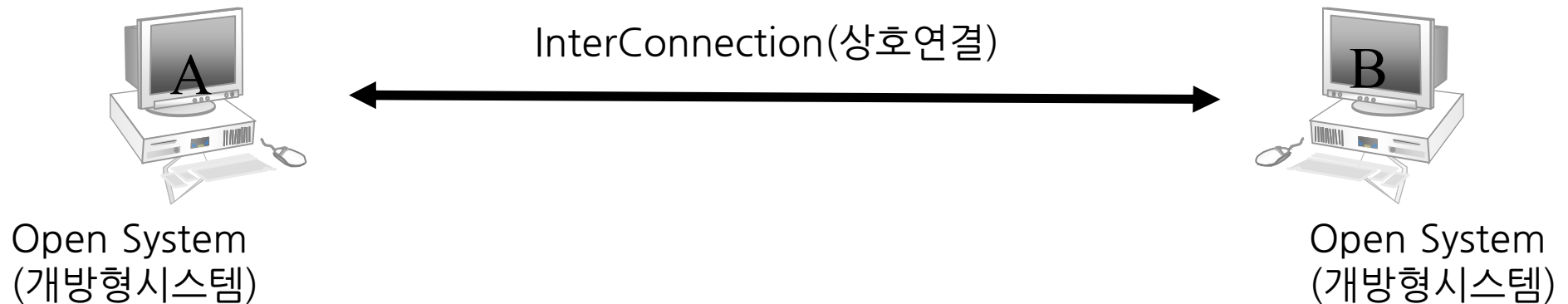
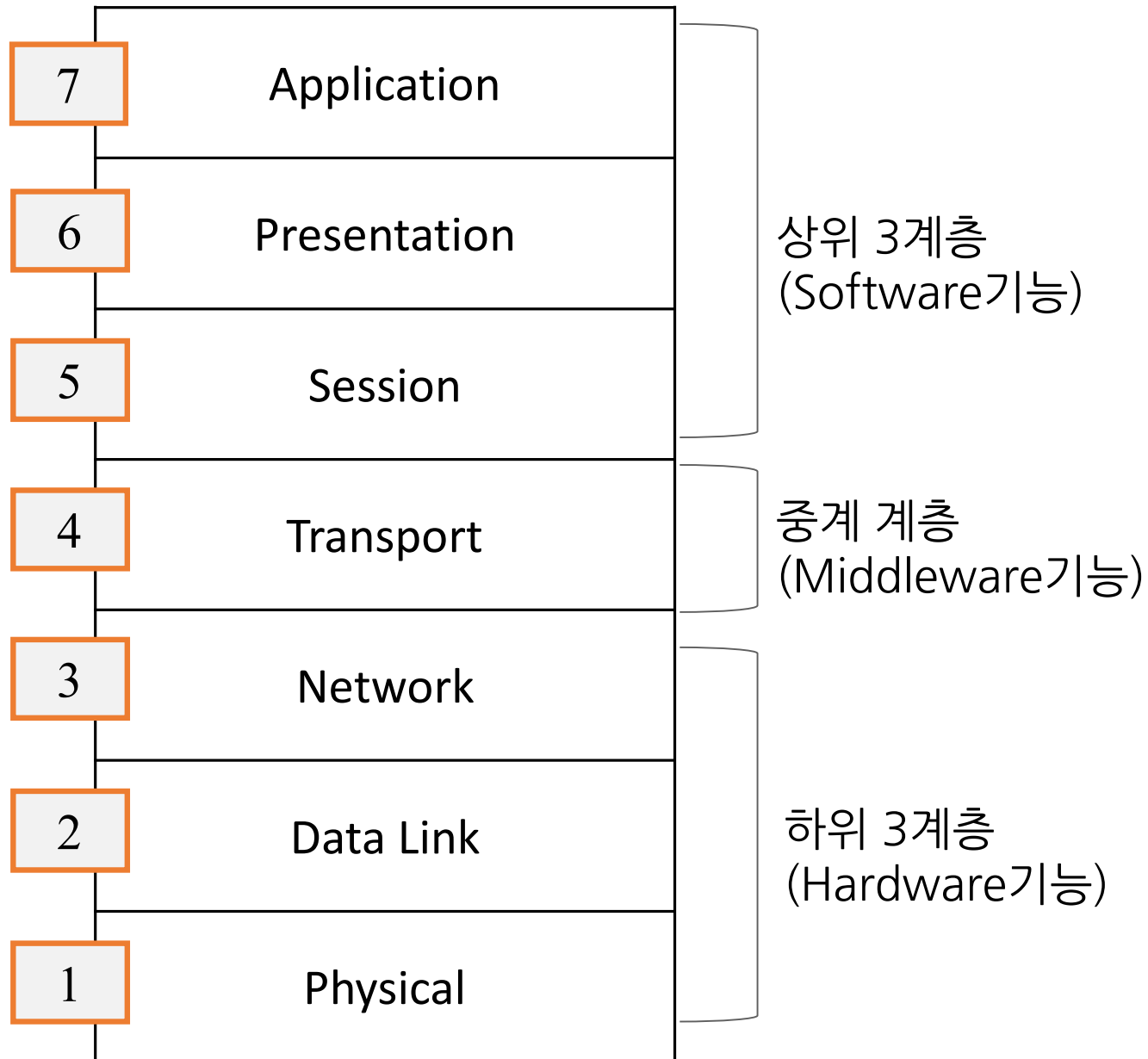


OSI 7 참조모델

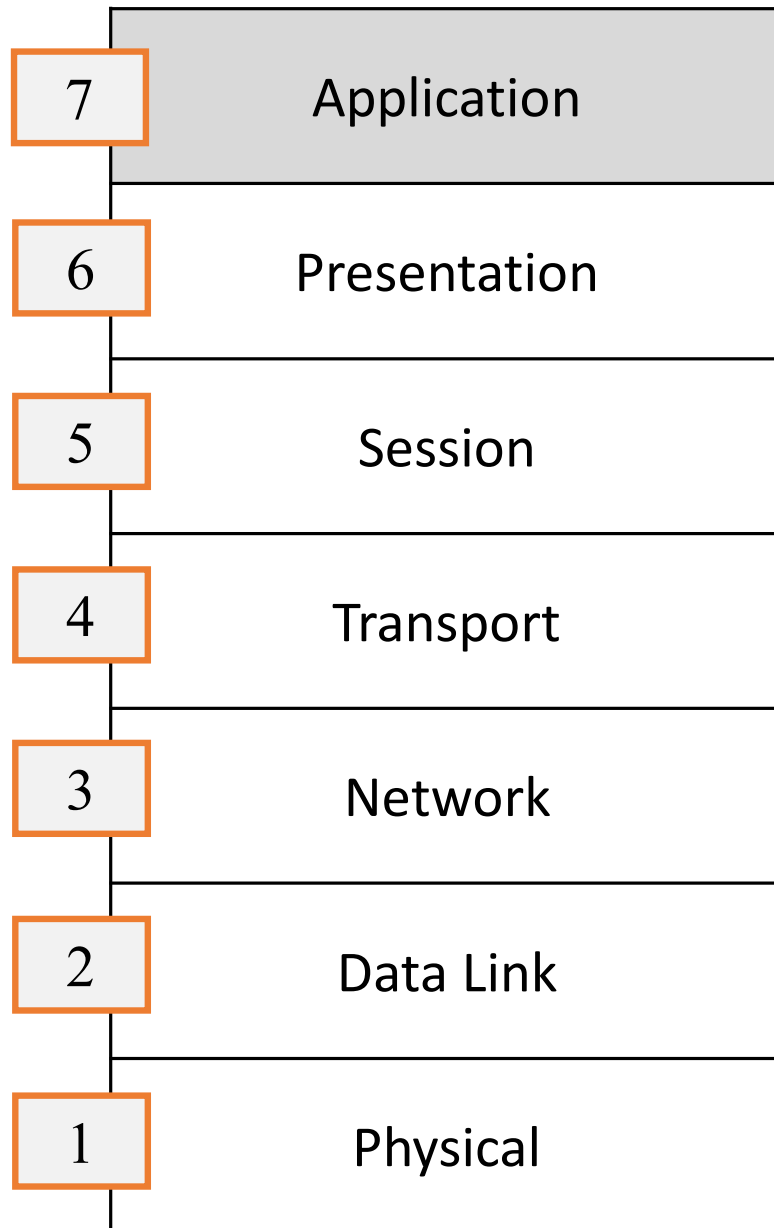
- ISO(국제 표준 기구)는 서로 다른 시스템간의 통신을 허용하기 위해 OSI (Open System Interconnection) 모델을 만들
- OSI 참조모델은 network가 제공하는 여러 가지의 기능을 7개의 계층으로 나누어 식별



OSI 7 참조모델



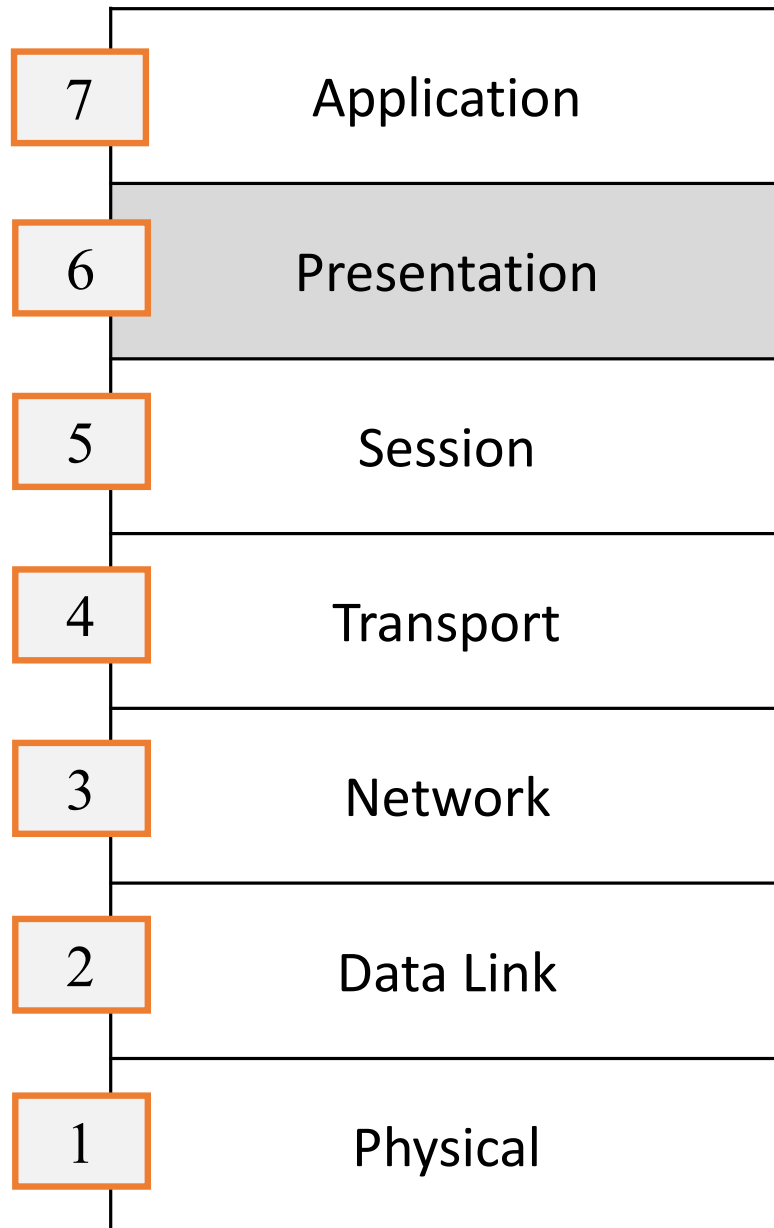
Application Layer



User Interface (UI)제공

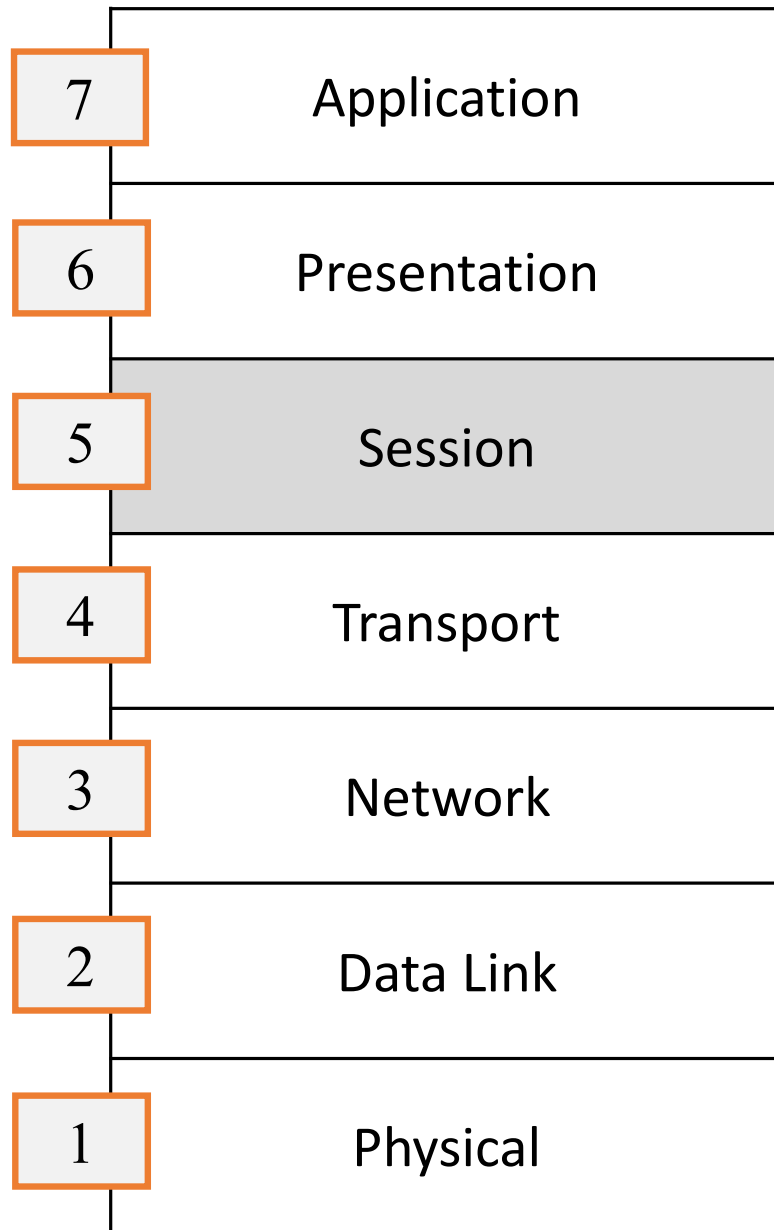
- UI를 통해 데이터 생성
- HTTP, FTP, Telnet, SMTP 등

Presentation Layer



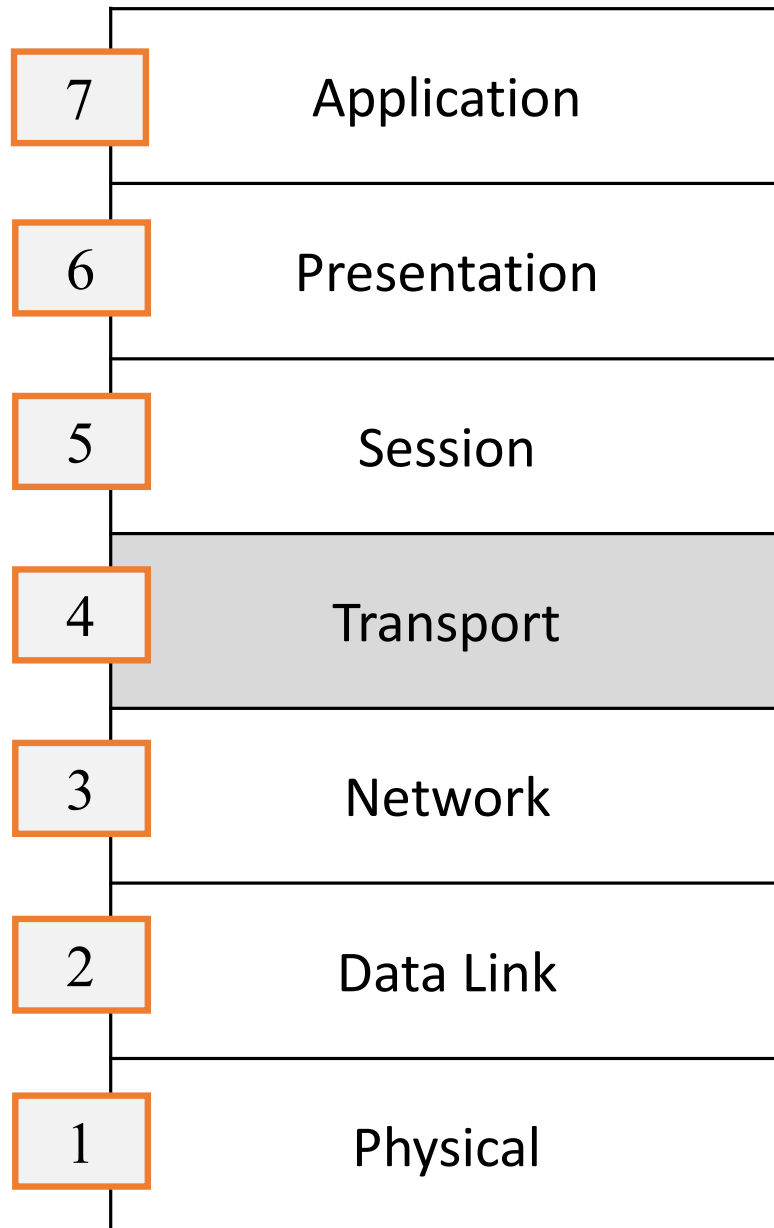
- Code 변환(부호화, encoding)
- 압축(Compression)
- 암호화(Encryption)

Session Layer



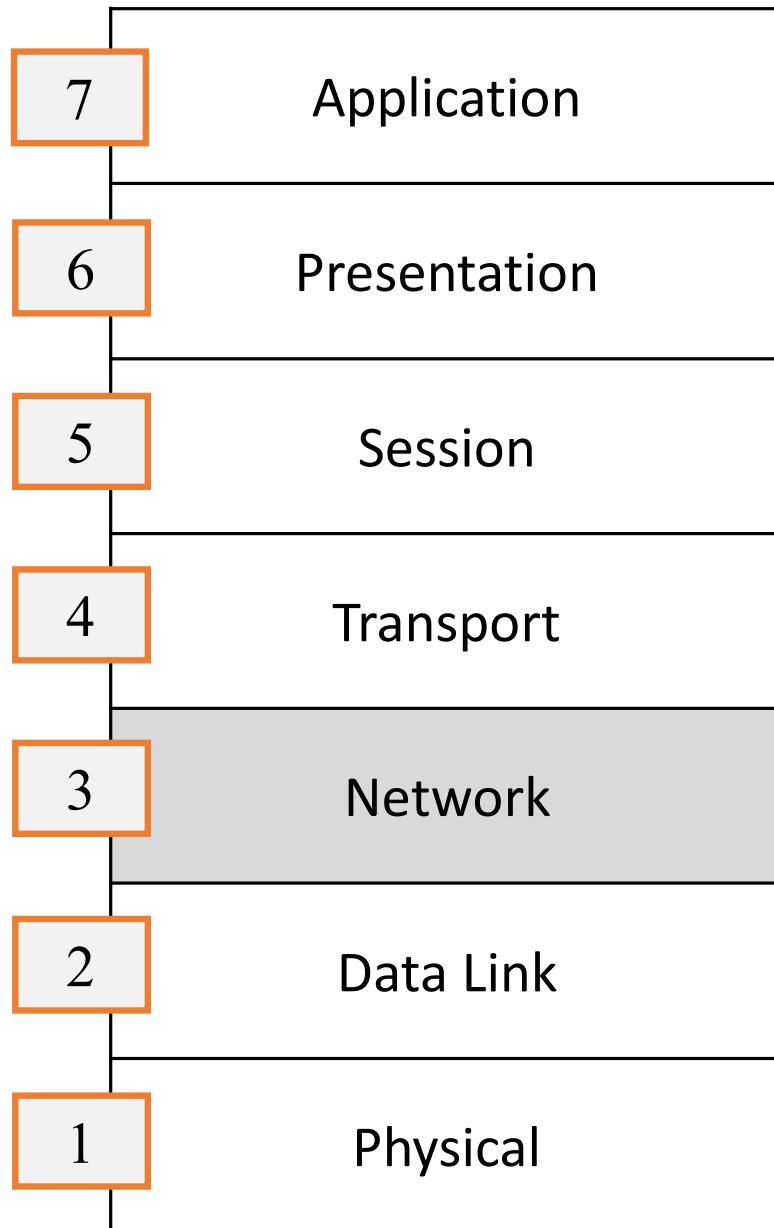
- End-to-End 호스트 사이에서 Application(서비스)의 연결설정(개시), 유지, 해지

Transport Layer



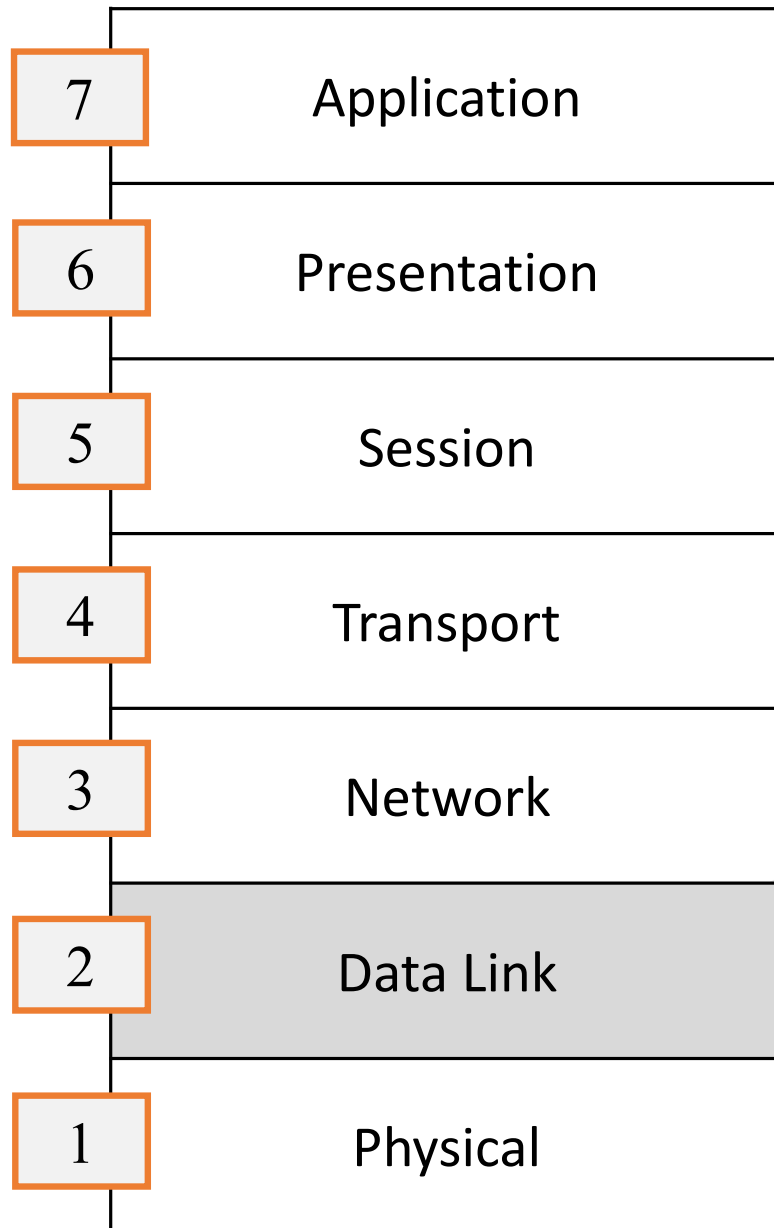
- End-to-End 사이에 가상회선(virtual Circuit) 설정, 유지, 해지

Network Layer



- 최적 경로 결정(Routing)

Data Link Layer



- 데이터 전달(forwarding)
- 오류 제어(error control)
- 매체접근제어(media access control)

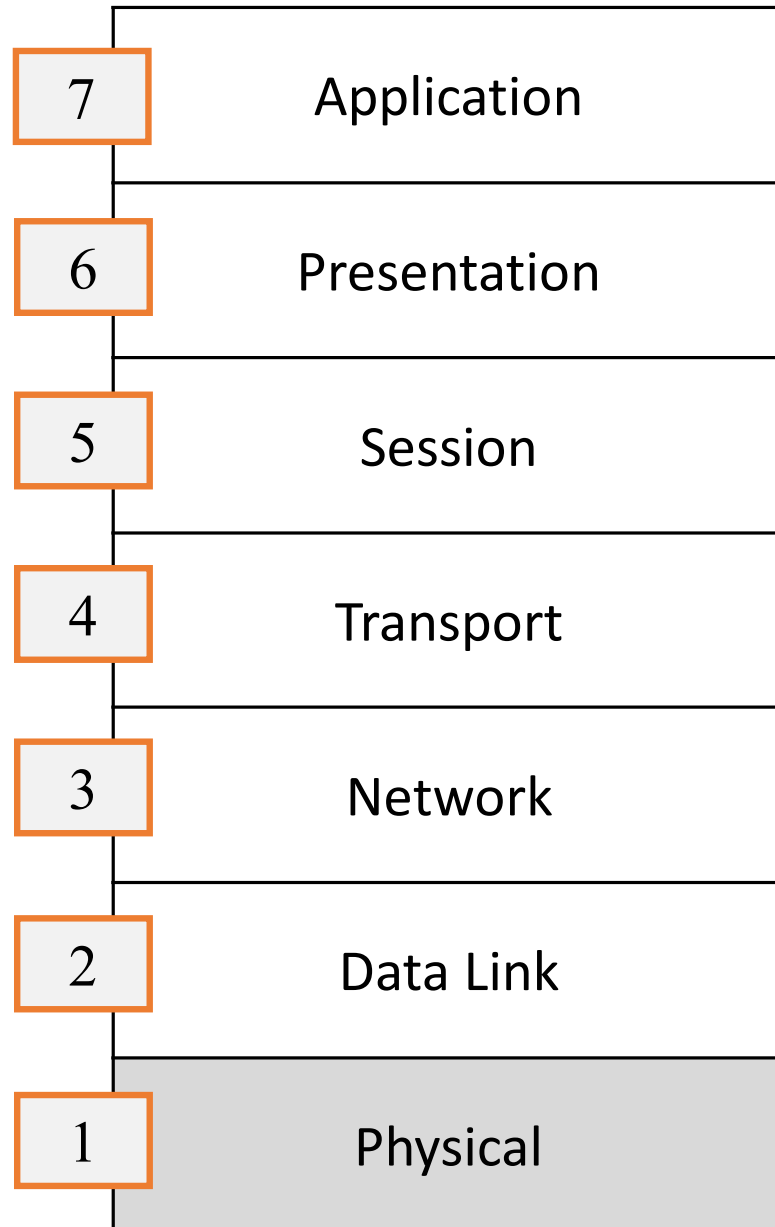
Logical Link Control

LLC

MAC

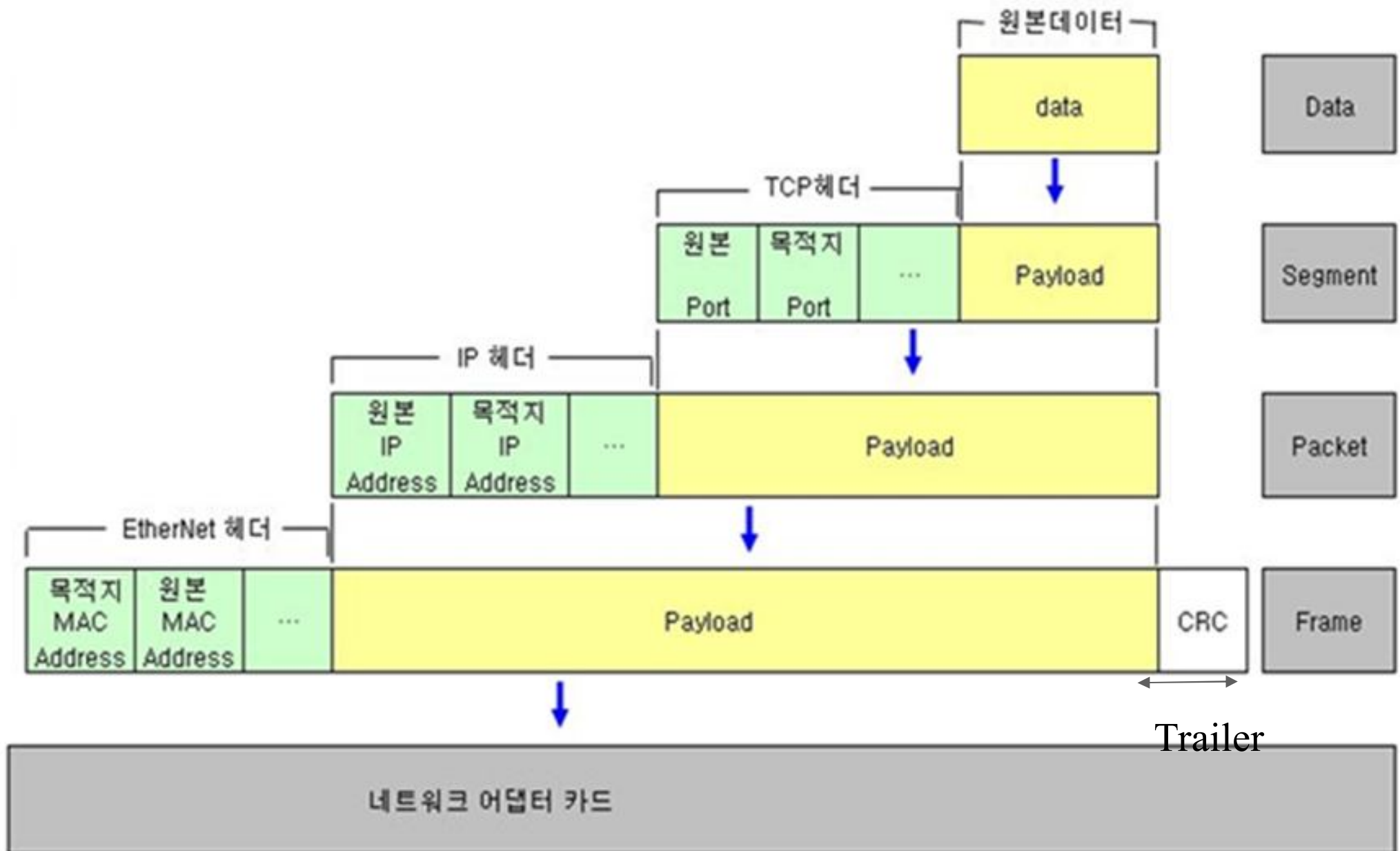
Media Access Control

Physical Layer



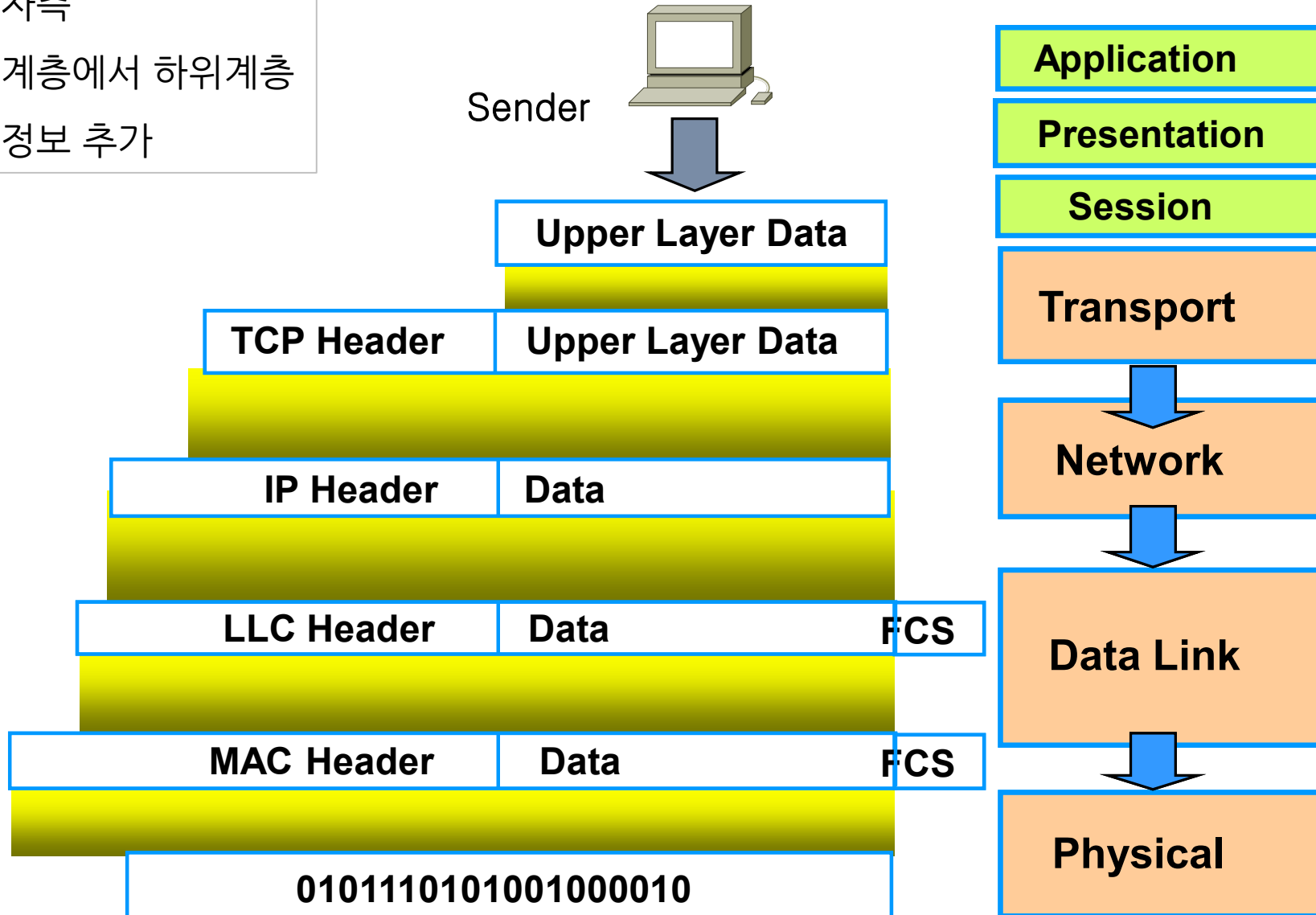
전기적, 기계적, 기능적, 절차적인 수단 제공

Payload & Encapsulation



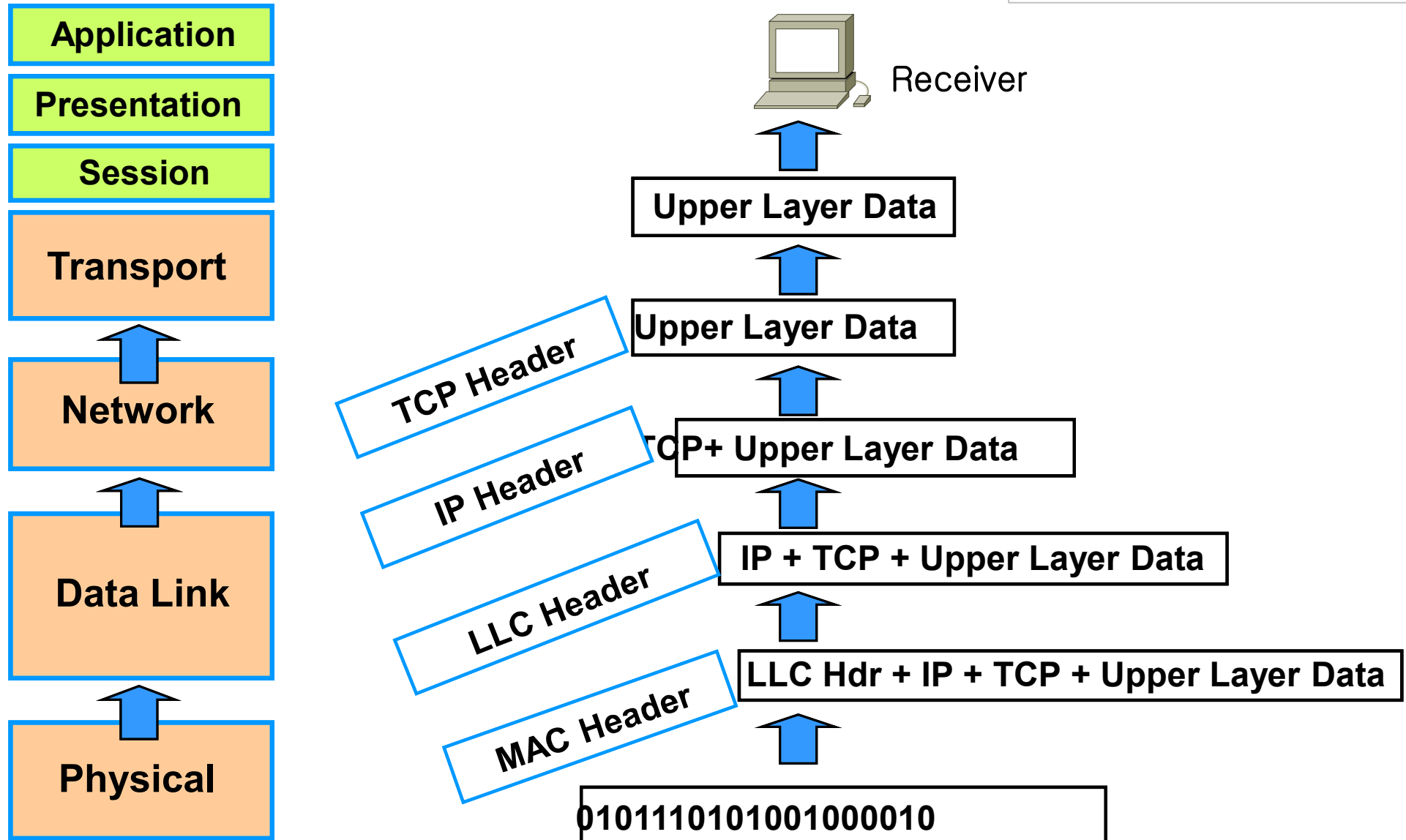
Encapsulation(캡슐화)

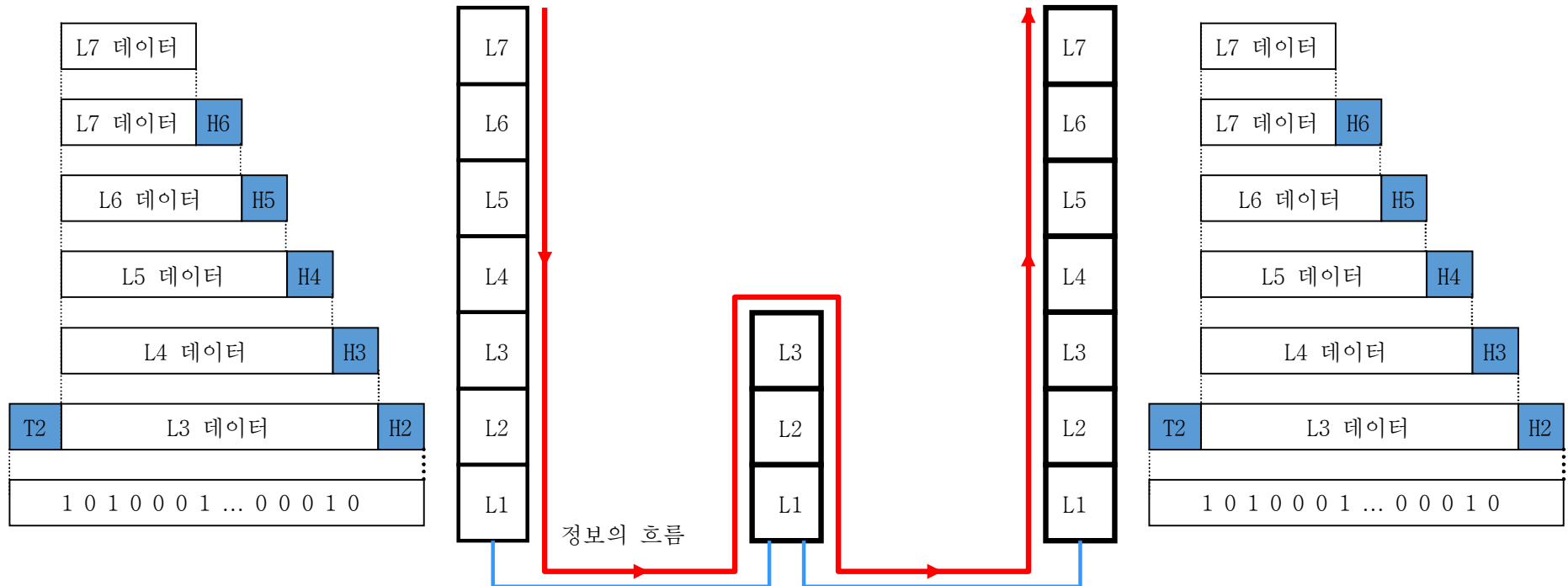
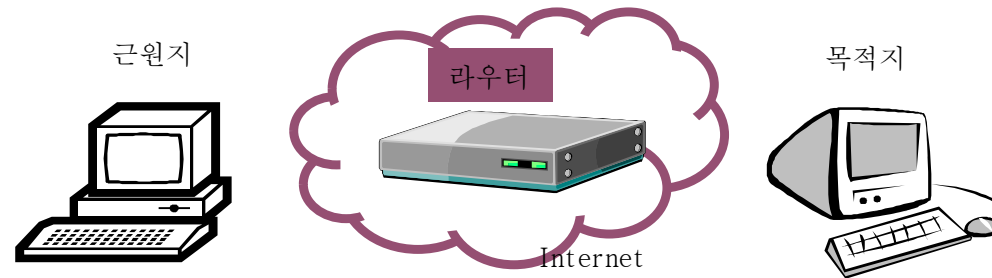
- 송신자측
- 상위계층에서 하위계층
- 제어정보 추가



De-encapsulation(역캡슐화)

- 수신자측
- 하위계층에서 상위계층
- 제어정보 제거



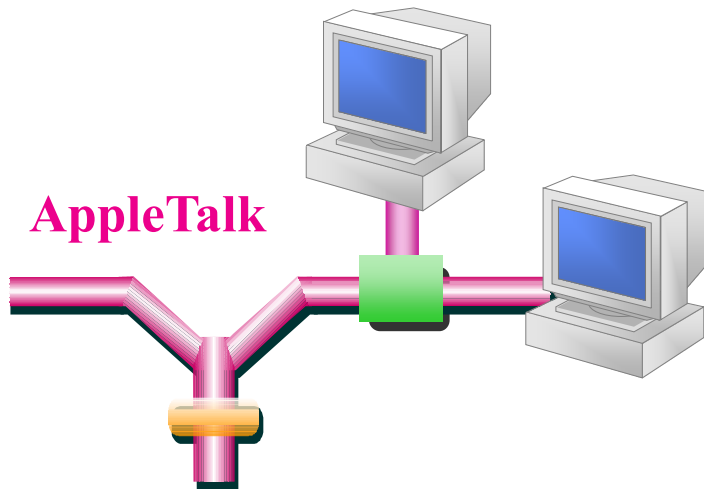


통신 모델과 Protocol

통신체계	프로토콜 종류	용도
TCP/IP	HTTP, Telnet, TCP, UDP...	인터넷과 LAN에서 사용
IPX/SPX	IPX, SPX, NPC...	Novel 사가 개발 및 판매하는 Netware 시스템에서 사용
Appltalk	DDP, RTMP, ATP...	Apple사 제품의 LAN에서 사용
DECnet	DPR, NSP, SCP...	구 DEC사의 미니컴퓨터에서 사용
XNS	IDP, SPP, PEP...	Xerox 사의 네트워크에 사용

통신규약(Protocol)

◎ Vendor-Specific Protocols



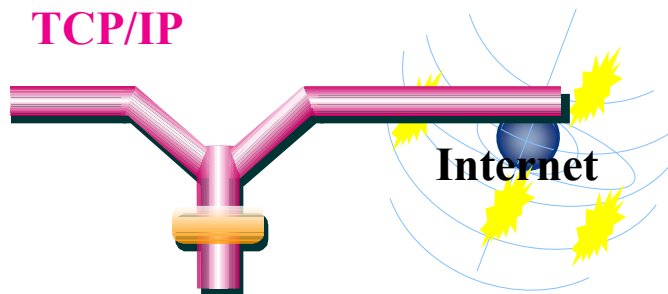
• 독점적 프로토콜(Vendor-Specific Protocols)

- 특정 업체에서 프로토콜 개발
- 타 프로토콜과 호환 불가
- SNA, IPX/SPX, AppleTalk 등

• 비독점적 프로토콜(Open Protocols)

- 학교 및 연구기관에 의해 개발
- 이종 장비간 통신 가능
- TCP/IP, 802.3 등

◎ Open Protocols



TCP/IP 통신 모델

OSI Model



TCP/IP Model



OSI Reference Model과 TCP/IP 비교

